

投资科学

第四章：期限结构

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2024 Jianjun Gao. All Rights Reserved.



Outline

收益率曲线与期限结构

即期利率

远期利率

期望动态分析

短期利率

期限结构的解释

期限结构下的久期



美国国债的收益率

U.S. Treasury Quotes					
MATURITY	COUPON	BID	ASKED	CHANGE	ASKED YIELD (%)
Jun 15 13	1.125	100.8203	100.8281	0.0078	0.177
Jan 15 15	0.250	100.0391	100.0469	0.0547	0.231
Jun 30 16	1.500	104.1563	104.1875	0.1016	0.421
Jul 31 18	2.250	108.4922	108.5391	0.0938	0.790
Nov 15 18	9.000	150.3750	150.4219	0.1719	0.770
Feb 15 21	7.875	154.2344	154.3281	0.1875	1.172
Feb 15 26	6.000	149.1484	149.2266	0.1484	1.869
May 15 30	6.250	160.2190	161.0000	0.0781	2.117
Feb 15 36	4.500	138.4063	138.4844	0.1641	2.362
May 15 42	3.000	108.8047	108.8672	0.1328	2.572

Figure 1: 收益率



收益率曲线

- ▶ 现实中不同期限债券的收益率是不相同的!
- ▶ 长期限的债券一般收益率要高于短期限的债券;
- ▶ 收益率与期限的关系被称作**收益率曲线**;
- ▶ **问题**: 如果收益率 (利率) 是变化的, 那么如何给债券定价?
- ▶ 回答上述问题, 要考虑**期限结构**(Term structure of interest rate): 不同期限债券贴现现金流的利率结构;



收益率曲线

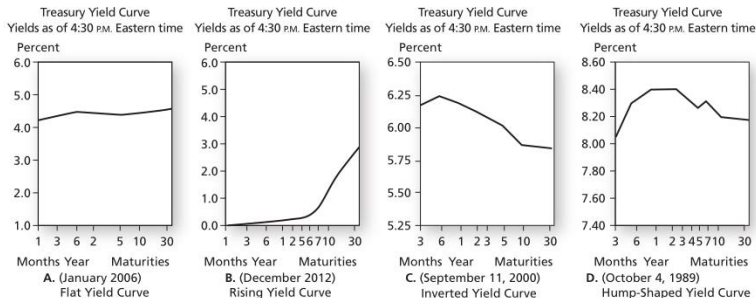


Figure 2: 收益率曲线

- ▶ (a) 中的收益率曲线较为平坦 (b) 典型的收益率曲线
- ▶ (c) 递减型的曲线 (少见) (d) 先升后降;
- ▶ 思考: 为什么会出现 (c) 这样的情况?



收益率曲线

- ▶ 债券的收益率时刻都在变化;
- ▶ 债券的收益率曲线变化的原因:
 - ▶ 信用评级: 平均越高
 - ▶ 到期期限: (到期期限越长, 收益率越高).
- ▶ 收益率 vs (外部) 利率
 - ▶ 广义上收益率是指单个债券的回报率;
 - ▶ 利率可以被视为无风险投资的“回报率”;
 - ▶ 美国国债近似看作“无风险”, 其收益率通常作为“利率”;
 - ▶ 一般情况下可以认为: $\text{收益率} = \text{利率} + \text{风险补偿率}$;
 - ▶ 债券: 相同的信用等级, 相似的期限 $\implies$ 相似的收益率



不同收益率下债券估值问题

- ▶ 将债券的利息分别看做是零息债券，按照不同的期限折现；
- ▶ 例子：考虑零息债券；以及给定不同期限的收益率如下：

Maturity (years)	Yield to Maturity (%)	Price
1	5%	$\$952.38 = \$1,000/1.05$
2	6	$\$890.00 = \$1,000/1.06^2$
3	7	$\$816.30 = \$1,000/1.07^3$
4	8	$\$735.03 = \$1,000/1.08^4$

- ▶ 结合上述例子，计算一个期限是 3 年，估算面值 1000 元，票面利率为 10% 的债券的价值；(每年付息一次)
- ▶ 分别把每一笔现金流折现；



不同收益率下债券估值问题

- ▶ 在期限结构下的平均收益率是 $\lambda = 6.88\%$ ；按照前债券定价部分的假设，到期收益率是常数；如何看待 λ ？



期限结构

- ▶ **期限结构**：在某个时刻，不同时间长度 (期限) 的即期利率 (收益率) 所组成的曲线；
- ▶ 不严格区分，利率和债券的收益率；
- ▶ 比固定利率更丰富的内容：考虑不同时间上的利率体系；
- ▶ 每种到期期限都不同的利率；提供对利率更清楚的认识；
- ▶ 期限结构下的收益率更加复杂但是贴近实际的投资分析、金融工程分析的基础；
- ▶ 期限结构理可以从利率的角度加以说明；



Outline

收益率曲线与期限结构

即期利率

远期利率

期望动态分析

短期利率

期限结构的解释

期限结构下的久期



即期利率

- ▶ 即期利率 s_t : 以年的形式表示的, 是从现在 ($t = 0$) 到时间 t 持有货币收取的利率
- ▶ 即期利率的另一种定义是零息债券到期收益率 (零息债券从今天持有 t 年的到期收益率);
 - ▶ s_1 是 1 年期的利率;
 - ▶ s_2 表示持有两年期的货币支付利率, 两年后, 存款以 $(1 + s_2)^2$ 这个因子增长
 - ▶ s_t 表示持有 t 年的货币支付利率. t 年后, 存款以 $(1 + s_t)^t$ 这个因子增长



即期利率 (spot rate)

- ▶ 通过增长因子 V_t 定义
 - ▶ 按年复利: $V_t = (1 + s_t)^t$ (t 必须是整数)
 - ▶ 练习: 每年 m 期复利的增长因子:
 - ▶ 练习: 连续复利的增长因子:
- ▶ 即期利率的计算: 即期利率可以用 (美国) 国债零息债券的收益率来衡量



现值

- ▶ 贴现因子 d_t : 为了计算在时刻 t 的支付的现值
- ▶ 对于不同的复利计息的形式, d_t 是不同的.
 - ▶ 按年复利:

$$d_k = \frac{1}{(1 + s_k)^k}$$

- ▶ 每年 m 期复利:

$$d_k = \frac{1}{(1 + s_k/m)^{mk}}$$

- ▶ 连续复利:

$$d_t = e^{-s_t t}$$

- ▶ 现金流的现值 $(x_0, x_1, \dots, x_n)$

$$PV = x_0 + d_1 x_1 + \dots + d_n x_n$$



举例：一个十年期债券

息票利率 8% 和面值 \$100 的 10 年期债券每年支付息票用下表所示的即期汇率计算 PV。为了简单起见，假设票息只在每年的年底支付，从现在开始每年支付一次。(使用 Excel 来验证)

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	SUM
2	Spot Rate	5.571	6.088	6.555	6.978	7.361	7.707	8.02	8.304	8.561	8.793	
3	Discount	0.94723	0.888521	0.826568	0.763523	0.701079	0.640525	0.582735	0.528255	0.477458	0.430517	
4	Cash Flow	8	8	8	8	8	8	8	8	8	108	
5	PV	7.577839	7.108164	6.612543	6.108184	5.608636	5.124204	4.661877	4.226044	3.819667	46.49585	97.343



确定即期利率

- ▶ 如果是零息债券这个问题很简单;
- ▶ 如果 k 年的零息债券的面值是 F , 观察到这个债券的价格是 P , 可以确定 k 期的即期利率为:

$$s_k = -1 + (F/P)^{\frac{1}{k}}$$

- ▶ 但是, 大多数长期债券都有票息, 上述方法难以实施;
- ▶ 用递归方法确定即期利率
 - (i) 按相应债券的收益率 (通常为 零息票或短期国库券) 计算短期即期汇率
 - (ii) 计算下一个较长期的即期利率, 由相应的息票债券的价格和上一步确定的短期即期利率
 - (iii) 重复 (ii)



确定即期利率

- ▶ 通过息票债券的价格 (票息每年支付) 来确定即期利率 $s_1, s_2, \dots$, 假设一个 i 年期的债券每年支付 C_i 的票息, 面值为 F_i , 现值为 P_i ; 重复如下过程:

- ▶ 计算 s_1 by 1 年期债券:

$$s_1 = \frac{F_1 + C_1}{P_1} - 1$$

- ▶ 计算 s_2 by 2 年期债券:

$$P_2 = \frac{C_2}{1 + s_1} + \frac{F_2 + C_2}{(1 + s_2)^2}$$

- ▶ 计算 s_3 by 3 年期债券:

$$P_3 = \frac{C_3}{1 + s_1} + \frac{C_3}{(1 + s_2)^2} + \frac{F_3 + C_3}{(1 + s_3)^3}$$



确定即期利率

- ▶ 除了以上迭代的方法，可以使用不同息票率相同期限的债券构造零息债券，从而确定即期利率；
- ▶ 卖空 (Short Selling): 从经纪人那里借一只股票然后卖掉；
- ▶ 空头回补: 卖空者必须随后在市场上购同一只股票，以归还所借的份额；
- ▶ 卖空使得投资者在证券价格下跌中获利；



举例：零息债券的构建

债券 A，十年期债券，息票率为 10%，价格为 $P_A = 98.72$. 债券 B，十年期债券，息票率为 8%，价格为 $P_B = 85.89$. 所有债券面值均为 100.

问题. 10 年的即期利率是多少？



Outline

收益率曲线与期限结构

即期利率

远期利率

期望动态分析

短期利率

期限结构的解释

期限结构下的久期



远期利率

- ▶ t 不同, $[0, t]$ 时间段的利率不同;
- ▶ 初始时间 t_1 不同, $[t_1, t]$ 时间段的利率不同
- ▶ 远期利率: 是现在达成协议未来两个日期之间的利率;
- ▶ 远期利率记为 f_{t_1, t_2} , $t_1 < t_2$, 表示在 t_1 时刻借入货币, 并在 t_2 时刻进行偿还 (包含利息) 的利率。
- ▶ 远期利率是由即期利率结构得到的.



举例: Tom 的烦恼

Tom 将在两年后毕业, 他估计找工作的成本是 \$10000。他计划从恒生银行借这笔钱一年。Tom 有两个选择: (1) 他可以现在利率借款两年, 这样可以防止一年后借钱利率上升; (2) 也可以一年后借这笔钱。问题: 假设 $s_1 = 4\%$ 和 $s_2 = 6\%$, 每年复利计息, 如果恒生银行同意在一年以后借给他一年的钱, 利率是多少?



套利论据

- ▶ 我们现在用套利论据，来评判比较原则的运用；假设贷款和存款利率相同，没有交易成本；用 f 表示一年以后银行的的借贷利率；
- ▶ 如果 $(1 + s_1)(1 + f) < (1 + s_2)^2$ ，那么
 - ▶ 第一年以利率 s_1 借入 \$1(借款时间长度是 1 年)，然后把 \$1 以两年的利率 s_2 存入银行；
 - ▶ 在第二年以远期利率 f 借入 $$(1 + s_1)$；用 $$(1 + s_1)$ 来还款；$$
- ▶ 现金流
 - ▶ 现在: $1 - 1 = 0$
 - ▶ 一年后: $(1 + s_1) - (1 + s_1) = 0$
 - ▶ 两年后: $(1 + s_2)^2 - (1 + s_1)(1 + f) > 0$
- ▶ 因此套利者可以在没有任何花费的情况下得到正的收益。



远期利率公式

- ▶ **练习：** 如果 $(1 + s_1)(1 + f) > (1 + s_2)^2$, 使用相同的论据说明套利的机会;



远期利率公式

- ▶ 按年复利 ($j > i$): $(1 + s_i)^i(1 + f_{i,j})^{j-i} = (1 + s_j)^j$ 或者

$$f_{i,j} = \left[\frac{(1 + s_j)^j}{(1 + s_i)^i} \right]^{1/(j-i)} - 1$$

- ▶ 每年 m 期复利 ($f_{i,j}$ 表示第 i 年到第 j 年的远期利率):
 $(1 + s_i/m)^{im}(1 + f_{i,j}/m)^{(j-i)m} = (1 + s_j/m)^{jm}$ 或者

$$f_{i,j} = m \left[\frac{(1 + s_j/m)^j}{(1 + s_i/m)^i} \right]^{1/(j-i)} - m$$

- ▶ 连续复利 ($t_2 > t_1$): $e^{s_{t_1} t_1} e^{f_{t_1, t_2} (t_2 - t_1)} = e^{s_{t_2} t_2}$ or

$$f_{t_1, t_2} = \frac{s_{t_2} t_2 - s_{t_1} t_1}{t_2 - t_1}$$



Outline

收益率曲线与期限结构

即期利率

远期利率

期望动态分析

短期利率

期限结构的解释

期限结构下的久期



期望动态分析

- ▶ 对未来利率的预测
- ▶ 基本思想：由当前的即期利率曲线暗含的预期实际上是可以实现的
 - ▶ 根据当前的即期利率曲线所隐含的远期利率预测明年的即期利率曲线。
 - ▶ 这条新的曲线且暗含了下一年的一组预期
 - ▶ 重复这些步骤，就可以预测未来的即期利率曲线。



期望动态分析 I

- ▶ 给定当前的即期利率 $s_1, \dots, s_n$, 一年后的即期利率是多少, $s_1^{(1)}, \dots, s_{n-1}^{(1)}$?
- ▶ 符号 $s_1^{(1)}, \dots, s_{n-1}^{(1)}$ 是一年以后的即期利率;
- ▶ 合理预期: 远期利率 $f_{1,2}, f_{1,3}, \dots, f_{1,n}$
- ▶ 特别是,

$$s_{j-1}^{(1)} = f_{1,j} = \left[\frac{(1 + s_j)^j}{1 + s_1} \right]^{1/(j-1)} - 1, j = 2, \dots, n$$

- ▶ 期望动态: $f_{i,j}$ 估计第 i 年的即期利率 $s_{j-i}^{(i)}, j = i + 1, \dots, n, .$



期望动态分析 I

- ▶ 例子：使用期望动态，预测下一年的即期利率；

Years	1	2	3	4	5	6	7
	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	s_7
Current	6.00%	6.45%	6.80%	7.10%	7.36%	7.56%	7.77%
Discount Factor	0.943	0.882	0.821	0.760	0.701	0.646	0.592
1 year reinvest spot rate curve expectation		6.90%	7.20%	7.47%	7.70%	7.87%	8.07%

- ▶ 练习：计算表格中一年后的 3 年即期利率；



期望动态分析 II

- 可以通过列出与初始即期利率曲线相关的所有远期利率来显示初始即期利率隐含的所有未来即期利率曲线:

$f_{0,1}$	$f_{0,2}$	$f_{0,3}$	$\dots$	$f_{0,n-2}$	$f_{0,n-1}$	$f_{0,n}$
$f_{1,2}$	$f_{1,3}$	$f_{1,4}$	$\dots$	$f_{1,n-1}$	$f_{1,n}$	
$f_{2,3}$	$f_{2,4}$	$f_{2,5}$	$\dots$	$f_{2,n}$		
$\dots$	$\dots$					
$f_{n-2,n-1}$	$f_{n-2,n}$					
$f_{n-1,n}$						

- 将时间点 j 收到的现金折现到时间点 i 的贴现因子为 (按年复利)

$$d_{i,j} = \left(\frac{1}{1 + f_{i,j}} \right)^{j-i}$$

- 复利计息原则 $d_{i,j} = d_{i,k} d_{k,j}$



Outline

收益率曲线与期限结构

即期利率

远期利率

期望动态分析

短期利率

期限结构的解释

期限结构下的久期



短期利率

- ▶ 短期利率是跨越单期的远期利率:

$$r_k := f_{k,k+1}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- ▶ 短期利率便于计算

- ▶ 按年复利:

- ▶ $(1 + s_k)^k = (1 + r_0)(1 + r_1) \cdots (1 + r_{k-1})$

- ▶ $(1 + f_{i,j})^{j-i} = (1 + r_i) \cdots (1 + r_{j-1})$

- ▶ $d_{i,j} = (1 + r_i)^{-1} \cdots (1 + r_{j-1})^{-1}$

- ▶ 给定现在的短期利率 $r_0, r_1, \dots, r_n$, 可以估计一年后的短期利率 $r_1, \dots, r_n$



短期利率

Table 1: 远期利率

Year	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅	s ₆	s ₇
1	6.00	6.45	6.80	7.10	7.36	7.56	7.77
2	6.90	7.20	7.47	7.70	7.88	8.06	
3	7.50	7.75	7.97	8.12	8.30		
4	8.00	8.20	8.33	8.50			
5	8.40	8.50	8.67				
6	8.60	8.80					
7	9.00						

- **练习:** 为什么远期利率的表格中第二行第二列的远期利率为7.2%? 使用第一行的数据进行验证;



短期利率

Table 2: 短期利率

Year	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	r_7
1	6.00	6.90	7.50	8.00	8.40	8.60	9.00
2	6.90	7.50	8.00	8.40	8.60	9.00	
3	7.50	8.00	8.40	8.60	9.00		
4	8.00	8.40	8.60	9.00			
5	8.40	8.60	9.00				
6	8.60	9.00					
7	9.00						

- ▶ **练习**: 由远期利率的表格1计算验证短利率表格2第二行第二列的数值 7.5%;
- ▶ **练习**: 为什么表格1的第一列是表格2的第一行;



不变性原理

- ▶ 需要投资于美国国库券固定收入证券 n 年
- ▶ 有很多选择, 例如长期债券/短期债券/息票债券/零息债券, 全额投资和再投资

不变性原理: 假设利率是根据期望动态而逐步演变的。那么一笔投资于利率市场的钱经过 n 年之后将会按照因子 R_n 增长, 而与投资和再投的策略无关。假设是每年复利计息的方式,

$$R_n = (1 + s_n)^n.$$



Outline

收益率曲线与期限结构

即期利率

远期利率

期望动态分析

短期利率

期限结构的解释

期限结构下的久期



期限结构的解释 I: 预期理论

- ▶ 典型的期限结构: 到期期限越长, 利率越高
- ▶ 预期理论: 即期利率有未来的利率的预期值 (期望值) 决定;
 - ▶ 人们期望利率会因通货膨胀而上升;
 - ▶ 这种预期反映在远期利率上
 - ▶ 如果 $f_{1,2}$ 大于 s_1 , $(1 + s_2)^2 = (1 + s_1)(1 + f_{1,2})$: s_2 大于 s_1



期限结构的解释 I: 预期理论

- ▶ 预期假说 (Expectations Hypothesis):
 - ▶ 远期利率 $f_{1,2}$, 它是一年以后的利率 (借入或者贷款);
 - ▶ 未来的即期利率并不是确定值;
 - ▶ 在预期假说中, $f_{1,2} = E[s_1^{(1)}]$, 其中 $s_1^{(1)}$ 表示一年以后的即期利率;



期限结构的解释 II

- ▶ **流动性偏好**: 人们喜欢的流动性。
 - ▶ 短期债券具有更高的流动性。
 - ▶ 长期债券对利率风险更敏感。
 - ▶ 为了吸引投资者购买长期债券，长期债券必须提供更好的利率。
- ▶ **市场分割理论**: 市场根据到期期限彼此分割，由各自的市场供需力量决定。
 - ▶ 市场分割: 短期需求与供给、长期需求与供给
 - ▶ 不同的市场彼此“独立的”: 不同的供求竞争 $\Rightarrow$ 不同的利率
 - ▶ 投资者可能会转向利率更具吸引力的投资市场。



Outline

收益率曲线与期限结构

即期利率

远期利率

期望动态分析

短期利率

期限结构的解释

期限结构下的久期



Fisher-Weil 久期 I

- ▶ 在期限结构下，收益率在不同时间是不同的；需要在如下假设下讨论敏感度问题；
- ▶ 现在考虑即期汇率曲线平行移动

$$(s_1, \dots, s_n) \implies (s_1 + \lambda, \dots, s_n + \lambda)$$

- ▶ 现金流 $(x_{t_0}, x_{t_1}, \dots, x_{t_n})$ 在**连续复利**的计息方式下，即期利率曲线 s_t , $t_0 \leq t \leq t_n$, 现值为

$$PV = \sum_{i=0}^n x_{t_i} e^{-s_{t_i} t_i}$$

- ▶ 费雪-威尔久期 (Fisher-Weil duration):

$$D_{FW} = \frac{1}{PV} \sum_{i=0}^n t_i x_{t_i} e^{-s_{t_i} t_i}$$



Fisher-Weil 久期 II

- ▶ 在平行移动下 λ , 价格 (现值)

$$P(\lambda) = \sum_{i=0}^n x_{t_i} e^{-(s_{t_i} + \lambda)t_i}$$

- ▶ 价格的敏感度

$$\left. \frac{dP(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} \equiv \left. \frac{dP(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} = - \sum_{i=0}^n t_i x_{t_i} e^{-s_{t_i} t_i}$$

- ▶ 因此

$$D_{FW} = - \frac{1}{P(0)} \frac{dP(0)}{d\lambda}$$



半修正久期

- ▶ 在每年 m 次复利计息的情形下; 时刻 k 的即期利率是 s_k (年利率表示) 一笔现金流 $(x_0, x_1, \dots, x_n)$.
- ▶ 在平行移动下 λ , 现金流的现值为

$$P(\lambda) = \sum_{k=0}^n x_k \left(1 + \frac{s_k + \lambda}{m}\right)^{-k}$$

- ▶ 价格的敏感度

$$\frac{dP(0)}{d\lambda} = - \sum_{k=1}^n (k/m) x_k (1 + s_k/m)^{-(k+1)}$$

- ▶ 半修正久期

$$D_Q = - \frac{1}{P(0)} \frac{dP(0)}{d\lambda} = \frac{\sum_{k=1}^n (k/m) x_k (1 + s_k/m)^{-(k+1)}}{\sum_{k=0}^n x_k (1 + s_k/m)^{-k}}$$

- ▶ 它不再是现金流量时间的平均值!



久期公式

- ▶ 期限被投资者和债券投资组合专业经理广泛地应用
- ▶ 它是利率风险的方便和精确的代替
- ▶ 投资机构经常事先规定一个目标久期



期限结构下的免疫

- ▶ 免疫: 防范利率风险; 在期限结构下构造免疫组合;
- ▶ 更有效的资产组合的免疫方法
- ▶ 它不局限于选择具有共同收益率的债券



举例: \$1M 的债务

- ▶ 假设我们在 5 年后要偿还 \$1M, 左图显示了即期利率曲线;
- ▶ 假设按年复利的计息方式;
- ▶ 我们决定投资于 2 种债券:
B₁ 是价格为 65.95, 利率为 6% 的 12 年期债券, B₂ 是价格为 101.66, 利率为 10% 的 5 年期债券;

Year	spot
1	7.67
2	8.27
3	8.81
4	9.31
5	9.75
6	10.16
7	10.52
8	10.85
9	11.15
10	11.42
11	11.67
12	11.89



小节

- ▶ 收益率曲线及意义
- ▶ 即期利率
- ▶ 远期利率及计算
- ▶ 期望动态分析
- ▶ 短利率
- ▶ 短利率与即期利率的换算
- ▶ 期限结构解释
- ▶ 期限结构下的久期
- ▶ 期限结构下的免疫

